UNIVERSITAS AMOIENSIS

# 基础化学实验（一）

# 实验报告

| 态度 | 整洁 | 操作 | 结果 | 报告 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.0 | 1.7 | 4.0 | 2.0 | 9.7 |

系 生物科学 专业 学号 21620222202245 姓名 时愉涵

日期 2022.11.22 成绩 指导教师 方晓亮

## 实验40-I 硫酸亚铁铵的制备及产品$Fe^{3+}$杂质含量分析

### 一. 实验原理

1. $FeSO_4 \cdot (NH_4)_2SO_4 \cdot 6H_2O$ 的制备

$Fe + H_2SO_4 = FeSO_4 + H_2\uparrow$

$FeSO_4 + (NH_4)_2SO_4 + 6H_2O = FeSO_4 \cdot (NH_4)_2SO_4 \cdot 6H_2O$

溶解度：$FeSO_4 \cdot (NH_4)_2SO_4 \cdot 6H_2O < (NH_4)_2SO_4$ 和 $FeSO_4 \cdot 7H_2O$

2. 目视比色法测定$Fe^{3+}$的含量

$Fe^{3+} + nSCN^- = [Fe(SCN)_n]^{3-n}$

将样品溶液与标准铁(Ⅲ)系列溶液作对比，鉴别产品中$Fe^{3+}$的含量，以确定产品级别．$Fe^{3+}$越多，红色越深．

3. 产量及产率计算

(1) 产量：$Fe \sim FeSO_4 \cdot (NH_4)_2SO_4 \cdot 6H_2O$

$55.847$　　$392.13$

$m_{铁粉}$　　$m_{理论}$

$$\frac{55.847}{m_{铁粉}} = \frac{392.13}{m_{理论}} \qquad m_{铁粉} = 2.0g$$

所以、$m_{理论} = 13.3g$

(2) $产率 = \frac{m_{实际}}{m_{理论}} \times 100\%.$

### 二. 实验步骤

# 实验报告

________系 ________专业 学号________ 姓名________

日期________ 成绩________ 指导教师________

1. 制备$FeSO_4$

2g纯铁粉 → 15mL 3mol/L $H_2SO_4$溶液 轻轻摇动 → 在电热板上加热至反应完全，可补热水，热酸. → 得到蓝绿色溶液 → 趁热减压过滤

2. 制备$FeSO_4 \cdot (NH_4)_2SO_4 \cdot 6H_2O$

向滤液中加入4.5g $(NH_4)_2SO_4$ → 加热搅拌至完全溶解 → 混合液转入蒸发皿中 → 水浴加热 → 出现固体薄膜 → 静置，自然冷却至室温

减压抽滤，用95%乙醇洗涤2次 → 将晶体轻轻转到表面皿上 → 晾干

3. 比色

称取1.0g产品于25mL比色管中 → 用15mL不含$O_2$的去离子水溶解 → 用移液器向比色管中移入1.00mL 6mol/L HCl 和 1.00mL 1mol/L KSCN溶液 → 加去离子水至比色管刻度线，摇匀

将溶液与标准色阶对照，确定产品达到的试剂级别

三、实验结果

1. 产品描述：所得样品为浅蓝色晶体，与实验要求较为符合.

2. 比色结果：样品颜色较一级浅，说明样品中$Fe^{3+}$的含量较低，产品质量较好.

3. 经称量：产量为10.1g，产率为$\frac{10.1g}{13.3g} \times 100\% = 75.9\%$.

## 四. 分析与讨论

### 1. 影响产率的可能性分析

(1) 实际原料的Fe粉并非纯铁，可能混有少量杂质，使产量偏低；

(2) 铁与$H_2SO_4$在反应时可能没有充分反应。

(3) 在过滤$FeSO_4$溶液时，速度较慢，溶液冷却有少量晶体析出；

(4) 在过滤$FeSO_4$溶液完成后有少量液滴存留于漏斗颈部未滴下来。

(5) 在转移液体或转移固体的过程中有少量液体或固体残留在原容器中，未充分转移。

(6) 在称量前样品干燥不完全，有少量乙醇未蒸干。

(7) 在洗涤固体时不充分，有少量杂质混在晶体中。

改进措施：

(1) 在Fe与$H_2SO_4$反应过程中适当摇晃，使反应更完全。

(2) 在过滤液体时操作应快速；

(3) 在制备过程中应尽量减少转移次数，并将液体或固体充分收集。

(4) 在用乙醇洗涤晶体时应充分，乙醇应浸没晶体。

(5) 在称量固体前应使固体充分干燥。

### 2. 影响$Fe^{2+}$含量的可能性分析

(1) Fe与$H_2SO_4$反应过程中用时较长，部分$Fe^{2+}$可能被氧化为$Fe^{3+}$.

(2) 在过滤过程中，$FeSO_4$溶液暴露在空气中的时间较长，可能被氧化为$Fe^{3+}$.

# 实验报告

＿＿＿＿系＿＿＿＿专业　学号＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿

日期＿＿＿＿　成绩＿＿＿＿　指导教师＿＿＿＿

(3) 在减压抽滤过后，用乙醇洗涤时不充分，可能混入了少量$Fe^{3+}$杂质.

改进措施：

(1) 在过滤$FeSO_4$溶液时操作应快速；

(2) 在洗涤时乙醇应充分浸没晶体.

五.思考题

1.制备硫酸亚铁铵时，在蒸发，浓缩过程中，若发现溶液变黄，是什么原因？应如何处理？

答：因为$Fe^{2+}$被氧化成了$Fe^{3+}$，$Fe^{3+}$使溶液颜色变黄.

应加入适量纯净铁粉，发生反应 $2Fe^{3+} + Fe = 3Fe^{2+}$，将$Fe^{3+}$转变为$Fe^{2+}$.

2.干燥硫酸亚铁铵晶体时应注意哪些问题？

答：1. 抽滤过程中应充分，除去晶体表面的大部分液体.

2. 干燥时环境温度不宜过高，湿度不宜过大，同时应减少暴露于空气的面积，减少晶体与$O_2$接触的可能，避免$Fe^{2+}$被氧化为$Fe^{3+}$.